KSCE 2026 CONVENTION
대한토목학회 KOREAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS

KICT 한국건설기술연구원 KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

지식그래프 기반 공정관리 자동화 프레임워크 구축

A Knowledge Graph-Based Automation Framework for Construction Progress and Schedule Management

손지원* , 정인수* , 김홍조** , 이창준*

Son, Jiwon, Jung, Insu, Kim, Hongjo, Lee, Changjun

*한국건설기술연구원 건설정책연구본부, **연세대학교

01 서론

건설 현장의 공정관리 문제점

- 건설 현장의 공정관리는 공기 준수와 프로젝트 생산성을 좌우하는 핵심 업무
- 공정 관련 정보가 여러 문서에 분산되어 관리되면서, 공무담당자는 이를 수작업으로 취합해 실적 공정률과 부진공정 여부를 판단
- 반복적인 자료 확인과 문서 검토에 많은 시간이 소요되며, 정보 누락이나 문서 간 불일치로 인해 판단이 지연될 수 있음
- 건설 계획 및 일정관리 자동화 연구가 수행되어 왔으나, 기존 시스템은 수작업 기반의 작업 템플릿에 의존하고 공정 지식 표현의 확장성이 제한되어 실제 현장 적용에 어려움이 있음 (Amer et al., 2021)
- 이에 본 연구는 공정관리 문서의 주요 정보를 지식그래프로 구조화하고, 이를 기반으로 공정관리 업무를 자동화하는 프레임워크를 제안하고자 함

02 지식그래프 기반 공정관리 자동화 프레임워크

지식그래프 기반 공정관리 자동화 프레임워크 개요

- 제안 프레임워크는 공정관리 문서에 분산된 정보를 WBS 기준으로 연결하여 반복적인 자료 취합과 공정 판단 업무를 자동화하는 구조
- 공정표는 계획 기준을 제공하고, 공사일보와 공정사진은 실제 작업 수행 여부를 확인하는 근거가 되며, 회의록과 지연 관련 문서는 부진공정 발생 원인과 후속 조치를 설명
- 공정관리 자동화의 핵심은 개별 문서의 전산화가 아니라 계획-실적-증빙-지연-대응 정보를 하나의 흐름으로 연결하는 데 있음
- 문서를 수집·분류한 후, 공종, 작업명, 계획일, 실적일, 작업 내용, 사진 증빙, 지연 사유, 조치 계획 등 공정 판단 항목을 추출
- 추출된 정보는 WBS의 동일 작업에 매핑되며, 계획 대비 실적 비교와 부진공정 판단에 활용
- 이 과정에서 지식그래프는 서로 다른 형식의 문서 정보를 관계 중심으로 표현할 수 있어, 공정관리 정보의 연결과 근거 추적에 적합(Noy et al., 2019)

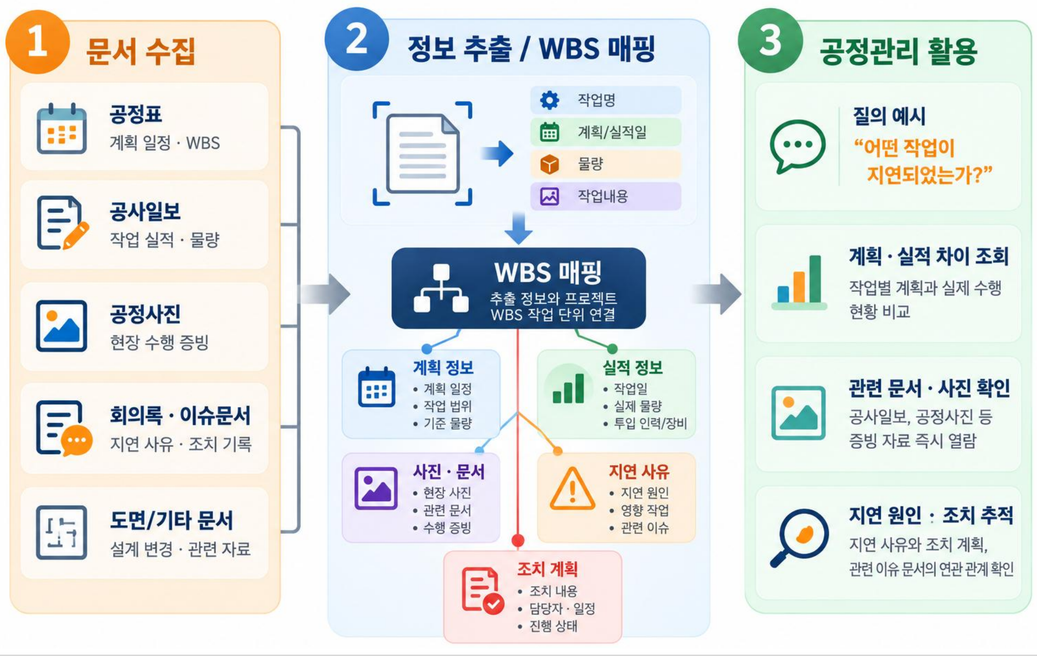


그림 1. 지식그래프 기반 공정관리 자동화 프레임워크 구축 방안

03 적용 절차 및 기대효과

적용 절차

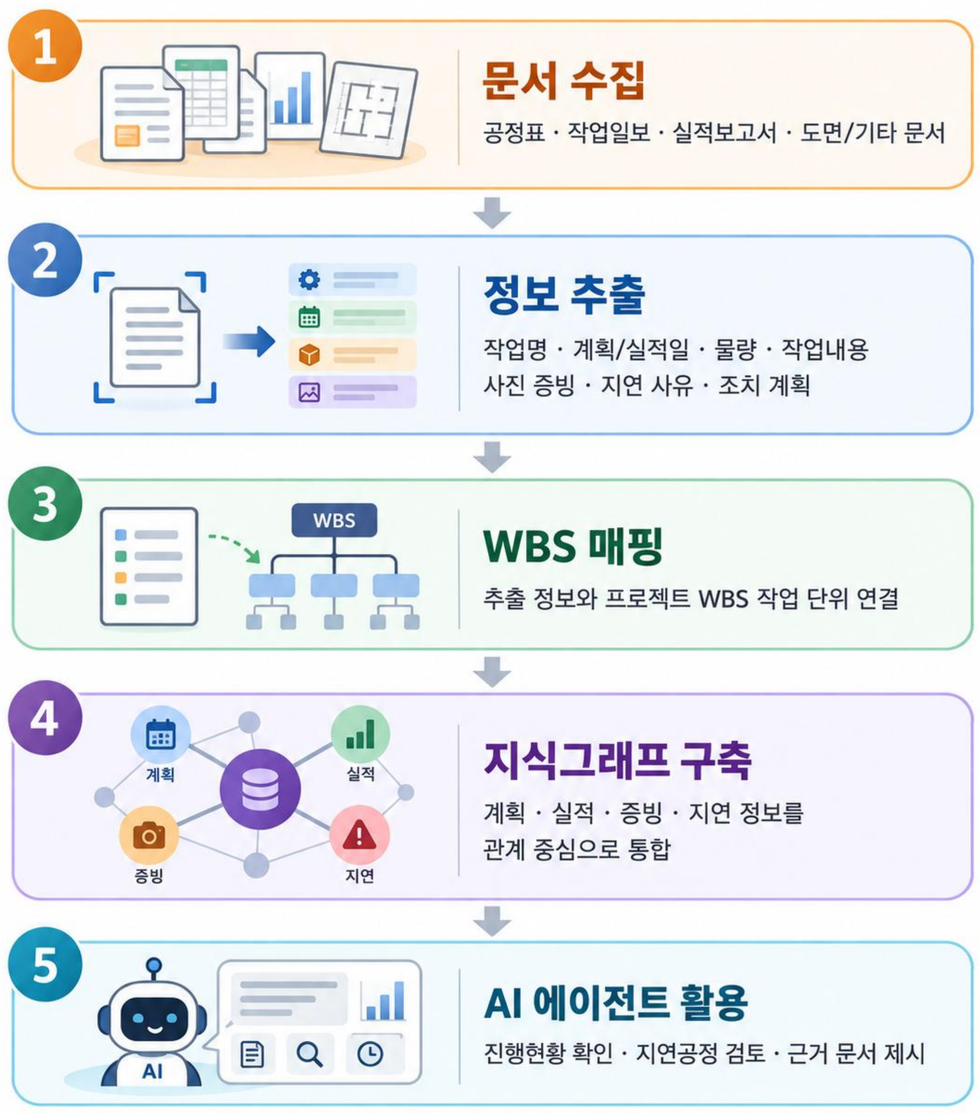


그림 2. 지식그래프 기반 공정관리 자동화 프레임워크 적용 절차

기대효과

- 공무담당자가 수작업으로 수행하던 자료 취합, 공정률 확인, 부진공정 검토 업무를 줄여 공정관리에 소요되는 시간과 비용을 절감
- 계획 대비 실적 편차와 근거 문서를 함께 제시하여 부진공정 판단과 공기 영향 검토의 객관성을 높일 수 있음
- 향후에는 구축된 지식그래프를 기반으로 AI 에이전트가 관련 문서를 검색·요약하고, 부진공정 판단 근거를 제시하는 방식으로 확장할 수 있음

04 결론

- 본 연구에서는 공무담당자의 수작업 자료 취합과 경험 기반 판단에 의존하는 기존 공정관리 방식의 한계를 확인
- 이를 개선하기 위해 공정관리 문서의 계획, 실적, 증빙, 지연 사유, 대응 조치 정보를 지식그래프로 구조화하는 자동화 프레임워크를 제안
- 제안 프레임워크는 반복적인 공정관리 업무에 소요되는 시간과 비용을 줄이고, 실적 공정률 산정과 부진공정 판단의 근거를 명확히 하는 데 기여할 수 있음
- 향후 연구에서는 실제 건설현장 데이터를 활용하여 WBS 기반 공정관리 온톨로지를 구체화하고, 지식그래프 기반 공정관리 자동화 모델을 구축하고자 함

본 연구는 과학기술정보통신부의 한국건설기술연구원 전략연구사업으로 수행되었습니다 (과제번호 20260437-001, 건설현장 특화형 AI 추론모델 및 지속가능한 플랫폼 (K-CAX) 운영기술 개발).